Chương 1. Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu

Các khái niệm cơ bản (phần 2)

Đỗ Thanh Hà

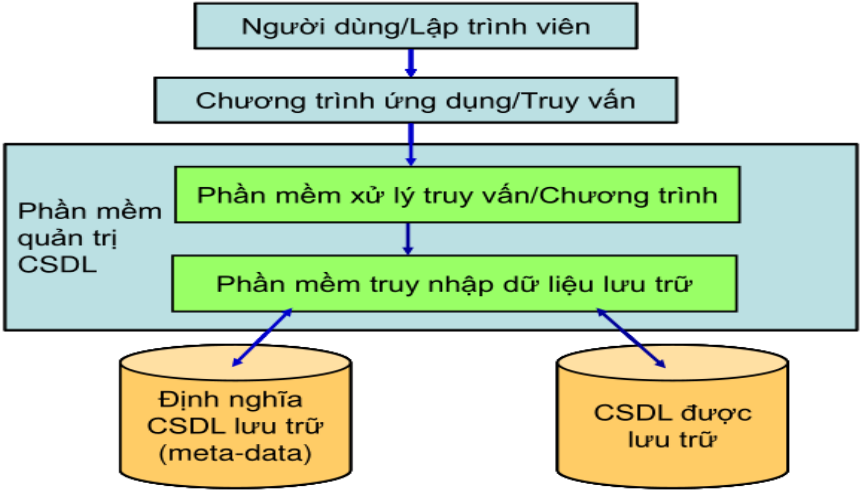
AI Faculty
Posts and Telecommumications Institute of Technology

Ngày 23 tháng 1 năm 2026

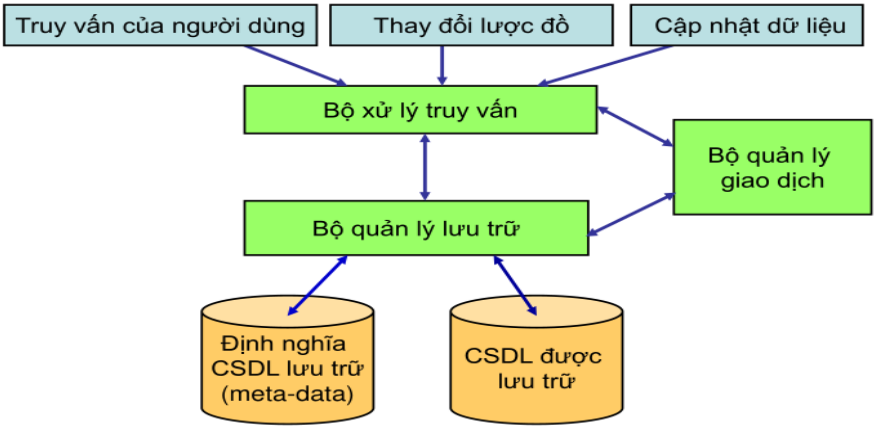
Nội dung

- Các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL)
- Sự cần thiết của việc thiết kế CSDL
- Các vai trò trong môi trường CSDL
- Mô hình trừu tượng 3 lớp

Tổng quan các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu



Tổng quan các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu



Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL

Thành phần DBMS: Lưu trữ và Siêu dữ liệu (Meta-data)

- **Lưu trữ dữ liệu vật lý:**
  - CSDL được lưu trữ chủ yếu tại thiết bị nhớ thứ cấp (HDD, SSD) hoặc thiết bị nhớ cấp 3 (băng từ, lưu trữ đám mây).
- **Siêu dữ liệu (Meta-data) - "Dữ liệu về dữ liệu":**
  - Lưu trữ trong *Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)*.
  - Mô tả cấu trúc: Lược đồ (schema), kiểu dữ liệu, ràng buộc, vị trí các trường trong bản ghi.
  - Quản lý thông tin về chỉ mục (indices) và quyền truy cập.
- **Cấu trúc chỉ mục (Index Structures):**
  - Mục tiêu: Tối ưu hóa tốc độ truy xuất dữ liệu ngẫu nhiên.
  - Phổ biến nhất: **B-tree** (Cây tìm kiếm đa đường cân bằng).
  - Đặc điểm B-tree: Cấu trúc "thấp và rộng" (shallow and wide) giúp giảm số lần đọc đĩa (I/O), tăng tốc độ truy cập từ gốc đến lá.

Thành phần DBMS: Bộ quản lý lưu trữ (Storage Manager)

- **Vai trò:** Là lớp trung gian giữa dữ liệu ở mức vật lý (trên đĩa) và các truy vấn ở mức logic.
- **Cơ chế quản lý:**
  - Hệ thống nhỏ: Tận dụng trực tiếp hệ thống tệp (File System) của HĐH.
  - Hệ thống lớn: DBMS tự quản lý lưu trữ vật lý (Raw Disk) để tối ưu hóa hiệu năng I/O và kiểm soát chặt chẽ việc sắp đặt dữ liệu.
- **Các thành phần cốt lõi:**
  - **Bộ quản lý tệp (File Manager):**
    - Quản lý cấu trúc và vị trí các tệp trên đĩa.
    - Định vị và truy xuất các khối dữ liệu (blocks/pages) theo yêu cầu.
  - **Bộ quản lý vùng đệm (Buffer Manager):**
    - Điều phối việc di chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ chính (RAM) và đĩa.
    - Sử dụng **Buffer Pool** để lưu trữ các trang dữ liệu tạm thời.
    - Áp dụng *Thuật toán thay thế trang* (như LRU, Clock) để tối ưu hóa tỷ lệ trúng (hit rate).

Thành phần DBMS: Bộ xử lý truy vấn (Query Processor)

- **Chức năng chính:** Chuyển đổi các câu lệnh khai báo mức cao (như SQL) thành một chuỗi các thao tác vật lý (low-level operations) để truy xuất dữ liệu.
- **Quy trình xử lý gồm 3 giai đoạn:**
  - **Phân tích và dịch (Parsing & Translation):** Kiểm tra cú pháp, ngữ nghĩa và chuyển câu lệnh SQL sang biểu thức đại số quan hệ.
  - **Tối ưu hóa truy vấn (Query Optimization):**
    - Là thành phần phức tạp và quan trọng nhất.
    - Đánh giá nhiều chiến lược thực thi khác nhau.
    - Lựa chọn **Kế hoạch thực thi (Execution Plan)** có chi phí thấp nhất (dựa trên tài nguyên CPU, I/O).
  - **Thực thi truy vấn (Query Execution):** Chạy các chỉ thị đã tối ưu hóa thông qua bộ máy thực thi (Execution Engine) để trả về kết quả.

Thành phần DBMS: Bộ quản lý giao dịch (Transaction Manager)

- **Khái niệm giao dịch (Transaction):** Một đơn vị xử lý logic bao gồm một tập hợp các thao tác CSDL phải được thực thi trọn vẹn.
- **Vai trò của bộ quản lý giao dịch:** Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thông qua 4 thuộc tính **ACID**:
  - **A - Atomicity (Tính nguyên tố):** Giao dịch phải được thực hiện theo nguyên tắc "tất cả hoặc không gì cả" (All or Nothing).
  - **C - Consistency (Tính nhất quán):** Giao dịch phải chuyển CSDL từ trạng thái hợp lệ này sang trạng thái hợp lệ khác, không vi phạm các ràng buộc.
  - **I - Isolation (Tính cô lập):** Các giao dịch chạy đồng thời không được can thiệp vào nhau; kết quả phải như thể chúng được thực thi tuần tự.
  - **D - Durability (Tính bền vững):** Khi giao dịch đã thành công (commit), các thay đổi phải được lưu trữ vĩnh viễn, kể cả khi hệ thống gặp sự cố sau đó.

Thành phần DBMS: Các loại thao tác hệ thống

DBMS tiếp nhận và xử lý ba nhóm thao tác chính từ người dùng:

- **Truy vấn dữ liệu (Data Query - DQL):**
  - **Mục tiêu:** Trích xuất và hiển thị thông tin từ CSDL mà không làm thay đổi dữ liệu gốc.
  - **Phương thức:** Thực hiện qua các truy vấn tùy biến (*Ad-hoc queries*) hoặc giao diện lập trình ứng dụng (*APIs/Embedded SQL*).
- **Thao tác dữ liệu (Data Manipulation - DML):**
  - **Mục tiêu:** Thay đổi trạng thái dữ liệu (Thêm, Sửa, Xóa).
  - **Cơ chế:** Tương tự như truy vấn, được thực hiện bởi người dùng cuối qua ứng dụng hoặc lập trình viên qua các câu lệnh thao tác dữ liệu.
- **Định nghĩa dữ liệu (Data Definition - DDL):**
  - **Mục tiêu:** Thay đổi cấu trúc vật lý và logic của hệ thống (Lược đồ - *Schema*).
  - **Đối tượng:** Thường chỉ dành cho người quản trị CSDL (DBA) thông qua các lệnh đặc quyền để tạo bảng, chỉ mục hoặc thiết lập ràng buộc.

Phân biệt Dữ liệu và Thông tin

1. Ví dụ về dữ liệu thô (Raw Data):

Data:	**0**	**11,500**
	5	**12,300**
	10	**12,800**
	15	**10,455**
	20	**12,200**
	25	**13,900**
	30	**14,220**

- Đây chỉ là các tập hợp số nguyên rời rạc.
- **Đặc điểm:** Thiếu sự liên kết, thiếu nhãn (labels) và đơn vị đo lường.

2. Dữ liệu này "chưa có giá trị"?

- **Thiếu ngữ cảnh:** Chúng ta không biết các con số đại diện cho cái gì (Doanh thu? Nhiệt độ? Hay tọa độ?).
- **Chưa thể ra quyết định:** Người dùng không thể rút ra bất kỳ kết luận hay hành động nào từ danh sách này.

$\Rightarrow$ *Dữ liệu chỉ trở thành* Thông tin *khi được gán ý nghĩa và đặt vào một ngữ cảnh cụ thể.*

Từ Dữ liệu đến Thông tin: Vai trò của ngữ cảnh

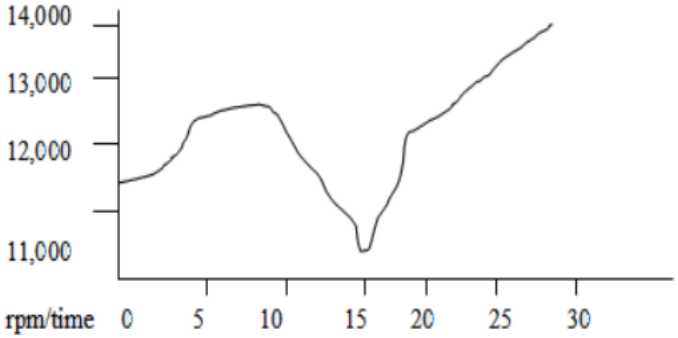
- **Quá trình chuyển đổi:** Dữ liệu thô được gán ý nghĩa khi đặt vào một **ngữ cảnh** cụ thể.
- **Cơ chế thực hiện (Metadata):** Việc thêm các tiêu đề cột, đơn vị đo lường chính là bổ sung *Siêu dữ liệu (Metadata)*.
  - Metadata mô tả cấu trúc và ý nghĩa của các con số.
  - Giúp người dùng hiểu rõ thực thể đang được nhắc tới là gì.
- **Kết quả:** Dữ liệu trở thành Thông tin có khả năng hỗ trợ ra quyết định.

Thông tin: Dữ liệu Engine RPM: Roebling Road 10/4/2003 – Yamaha Heavy

Lap 12:	time	rpm
	0	11,500
	5	12,300
	10	12,800
	15	10,455
	20	12,200
	25	13,900
	30	14,220

Dữ liệu và thông tin (cont.)

Cùng với dữ liệu trên, xem xét quá trình xử lý chuyển dữ liệu thành dạng đồ thị:



Đồ thị: Một phần Lap 12 - Roebling Road 10/4/2003 – Yamaha Heavy

Phân loại dữ liệu: Dữ liệu lưu trữ và Dữ liệu dẫn xuất

- **Dữ liệu thực thể (Stored/Physical Data):**
  - Là dữ liệu gốc, được nhập trực tiếp và lưu trữ vĩnh viễn trong CSDL.
  - Ví dụ: Ngày sinh, điểm thi các môn học, đơn giá sản phẩm.
- **Dữ liệu dẫn xuất (Derived Data):**
  - Là dữ liệu được suy diễn hoặc tính toán từ dữ liệu thực thể.
  - Ví dụ: Tuổi (tính từ Ngày sinh), Điểm trung bình (tính từ Điểm thi).
- **Bài toán tối ưu: Lưu trữ hay Tính toán?**
  - **Tính toán khi cần (On-the-fly):** Tiết kiệm bộ nhớ, dữ liệu luôn mới nhất nhưng tốn chi phí CPU khi truy vấn.
  - **Lưu trữ sẵn (Materialization):** Truy xuất cực nhanh nhưng tốn bộ nhớ và phải cập nhật lại (Re-calculate) mỗi khi dữ liệu gốc thay đổi.
- **Thảo luận:** Khi nào nên "vật lý hóa" dữ liệu dẫn xuất? *(Ví dụ: Điểm trung bình tích lũy của 100.000 sinh viên nên lưu hay nên tính?)*

Giải quyết bài toán: Lưu trữ hay Tính toán?

Nguyên tắc cốt lõi: Sự đánh đổi (*Trade-off*) giữa hiệu năng truy xuất và tính nhất quán dữ liệu.

- **Nên tính toán tức thời (On-the-fly) khi:**
  - Dữ liệu gốc thay đổi liên tục (tần suất cập nhật cao).
  - Công thức tính toán đơn giản, không tốn nhiều tài nguyên CPU.
  - Ưu tiên tính **Nhất quán**: Tránh rủi ro dữ liệu dẫn xuất bị "lệch" so với dữ liệu gốc.
- **Nên lưu trữ vật lý (Materialization) khi:**
  - Tần suất truy vấn (đọc) lớn hơn rất nhiều so với tần suất cập nhật (ghi).
  - Phép tính cực kỳ phức tạp hoặc thực hiện trên tập dữ liệu khổng lồ.
  - Ưu tiên **Hiệu năng**: Cần trả lời kết quả ngay lập tức cho người dùng.
- **Áp dụng ví dụ tính điểm trung bình (GPA):**
  - *Tính toán:* Khi SV đang trong kỳ học, điểm thành phần thay đổi thường xuyên.
  - *Lưu trữ:* Sau khi kết thúc kỳ học/khóa học, điểm GPA được chốt để phục vụ in bằng, chứng chỉ và báo cáo thống kê lâu dài.

Sự cần thiết của việc thiết kế CSDL

1. Mục tiêu cốt lõi:

- Chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp thành một cấu trúc logic, tối ưu và không dư thừa.

2. Tại sao thiết kế lại đóng vai trò quyết định?

- Chất lượng thông tin: Thiết kế sai dẫn đến dữ liệu sai $\rightarrow$ Quyết định sai lầm. Một sai sót nhỏ ở mức thiết kế có thể gây ra hậu quả lớn ở mức ứng dụng.
- Quản lý tài nguyên: Tối ưu hóa không gian lưu trữ và tốc độ truy xuất dữ liệu.
- An toàn dữ liệu: Thiết lập các ràng buộc bảo mật và toàn vẹn ngay từ cấu trúc nền tảng.

3. Tầm nhìn chiến lược:

- CSDL được thiết kế tốt không chỉ là kho lưu trữ, mà là "nguồn sự thật duy nhất" giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và bền vững.

Tác nhân trong môi trường CSDL: Phân biệt DA và DBA

- **Người quản trị dữ liệu (Data Administrator - DA)**
  - **Tầm nhìn:** Quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược của tổ chức.
  - **Trách nhiệm:**
    - Lập kế hoạch dữ liệu, xây dựng chính sách và tiêu chuẩn.
    - Thiết kế CSDL ở mức **Khái niệm (Conceptual)** và **Logic**.
    - Phối hợp với các bên liên quan để định nghĩa ý nghĩa dữ liệu. enditemize
- **Người quản trị CSDL (Database Administrator - DBA)**
  - **Tầm nhìn:** Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
  - **Trách nhiệm:**
    - Thiết kế và cài đặt CSDL mức **Vật lý**.
    - Quản lý bảo mật, phân quyền, sao lưu (Backup) và phục hồi (Recovery).
    - Giám sát và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống (Tuning).

Ghi nhớ

DA tập trung vào *"Dữ liệu là gì?"* (Nghiệp vụ), còn **DBA** tập trung vào *"Dữ liệu được lưu trữ và vận hành như thế nào?"* (Kỹ thuật).

Tác nhân trong môi trường CSDL: Thiết kế và Phát triển

- **Nhóm Thiết kế CSDL (Database Designers):**
  - **Thiết kế Logic:**
    - Nhiệm vụ: Xác định thực thể, thuộc tính, mối quan hệ và các ràng buộc nghiệp vụ.
    - Đặc điểm: **Độc lập với DBMS**. Tập trung vào cấu trúc dữ liệu sao cho phản ánh đúng thực tế khách quan.
  - **Thiết kế Vật lý:**
    - Nhiệm vụ: Chuyển đổi mô hình logic thành cấu trúc lưu trữ cụ thể trên đĩa cứng.
    - Đặc điểm: **Phụ thuộc chặt chẽ vào DBMS** (Oracle, MySQL...). Quyết định về chỉ mục (Indexing), phân vùng (Partitioning) để tối ưu hiệu năng.
- **Người phát triển ứng dụng (Application Developers):**
  - Xây dựng các phần mềm tương tác với CSDL sau khi hệ thống đã được cài đặt.
  - Trách nhiệm: Lập trình các chức năng (CRUD), thiết kế giao diện và đảm bảo logic nghiệp vụ hoạt động chính xác trên nền tảng dữ liệu đã có.

Tác nhân trong môi trường CSDL: Người dùng cuối (End Users)

Người dùng cuối là đối tượng trực tiếp khai thác giá trị từ CSDL, được phân thành hai nhóm chính dựa trên cách thức tương tác:

- **Người dùng phổ thông (Naive Users):**
  - **Đặc điểm:** Không cần kiến thức về cấu trúc CSDL hay ngôn ngữ SQL.
  - **Hình thức tương tác:** Sử dụng các chương trình ứng dụng được đóng gói sẵn (giao diện đồ họa - GUI, menu, form).
  - **Mục tiêu:** Thực hiện các tác vụ nghiệp vụ lặp đi lặp lại một cách đơn giản nhất (ví dụ: nhân viên ngân hàng, khách hàng đặt vé máy bay).
- **Người dùng chuyên sâu (Sophisticated/Power Users):**
  - **Đặc điểm:** Hiểu rõ cấu trúc (lược đồ) CSDL và các tính năng của DBMS.
  - **Hình thức tương tác:** Sử dụng ngôn ngữ truy vấn bậc cao (như SQL) hoặc các công cụ phân tích dữ liệu chuyên dụng.
  - **Mục tiêu:** Thực hiện các truy vấn phức tạp, đột xuất (Ad-hoc queries) hoặc xây dựng các kịch bản xử lý dữ liệu phục vụ mục đích riêng.

Ví dụ minh họa: Xây dựng một thư viện khoa học

Quy trình từ ý tưởng đến thực thi:

- **DA (Người quản trị dữ liệu - "Chủ đầu tư"):** Quyết định mục tiêu chiến lược: "Xây dựng một thư viện chuyên về khoa học để phục vụ nghiên cứu."
- **Nhà thiết kế Logic ("Kiến trúc sư"):** Vẽ sơ đồ phân khu (Sách Lý, Hóa, Sinh), xác định mối liên hệ giữa các khu vực và quy tắc mượn trả.
- **Nhà thiết kế Vật lý ("Kỹ sư kết cấu"):** Tính toán loại kệ sách nào chịu lực tốt nhất, sắp xếp vị trí các kệ sao cho lấy sách nhanh nhất (Tối ưu hóa).
- **DBA (Quản trị CSDL - "Quản lý tòa nhà"):** Lắp đặt hệ thống, cài đặt khóa bảo mật, đảm bảo phòng cháy chữa cháy (Backup) và duy trì thư viện hoạt động 24/7.
- **Người phát triển ("Nhóm kỹ thuật"):** Xây dựng phần mềm tra cứu, hệ thống quét mã vạch và ứng dụng mượn sách online.
- **Người dùng cuối ("Độc giả"):** Đến thư viện để tra cứu, đọc sách và khai thác tri thức qua giao diện đã có sẵn.

Câu hỏi thảo luận: Các thành phần hệ thống DBMS

1. **Dữ liệu & Thông tin:** Tại sao Metadata được ví như "bản đồ" của CSDL? Điều gì xảy ra nếu Metadata bị hỏng dù dữ liệu vật lý vẫn còn nguyên?
2. **Lưu trữ & Dữ liệu dẫn xuất:** Một ngân hàng nên tính toán số dư tài khoản từ lịch sử giao dịch hay nên lưu trữ nó như dữ liệu vật lý? Tại sao?
3. **Xử lý truy vấn:** SQL là ngôn ngữ khai báo (người dùng chỉ nói *muốn gì*). Nếu thiếu "Bộ tối ưu hóa truy vấn", hệ thống sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
4. **Quản lý giao dịch (ACID):** Trong giao dịch chuyển tiền, nếu tính **Atomicity (Nguyên tố)** thất bại, hậu quả lớn nhất là gì? Có nên giảm tính **Isolation (Cô lập)** để hệ thống chạy nhanh hơn không?
5. **Tác nhân hệ thống:** Tại sao người thiết kế Logic không cần quan tâm đến loại ổ cứng (SSD/HDD), nhưng người thiết kế Vật lý lại coi đó là yếu tố then chốt?

Ưu điểm của việc sử dụng DBMS

1. Quản lý chất lượng dữ liệu

- **Kiểm soát dư thừa:** Giảm thiểu lặp lại thông tin, tiết kiệm bộ nhớ.
- **Tính nhất quán:** Đảm bảo dữ liệu đồng bộ, tránh mâu thuẫn khi cập nhật.
- **Ràng buộc toàn vẹn:** Ép buộc dữ liệu tuân thủ các quy tắc nghiệp vụ (Integrity Constraints).

2. Khai thác và Bảo mật

- **Chia sẻ và Đồng thời:** Nhiều người dùng truy cập cùng lúc mà không xung đột.
- **An ninh hệ thống:** Phân quyền truy cập chi tiết đến từng đối tượng.
- **Khả năng phục hồi:** Cơ chế Sao lưu (Backup) và Phục hồi (Recovery) tự động khi có sự cố.

Kết quả

Tăng hiệu suất truy vấn thông qua **Bộ tối ưu hóa** và đảm bảo dữ liệu luôn tuân thủ các **Tiêu chuẩn quản lý** thống nhất.

Hạn chế và thách thức khi triển khai DBMS

- **1. Chi phí đầu tư và vận hành (Cost):**
  - **Tài chính:** Chi phí bản quyền (License), nâng cấp phần cứng và bảo trì định kỳ rất lớn.
  - **Nhân sự:** Đòi hỏi đội ngũ quản trị viên (DBA) có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế.
- **2. Độ phức tạp kỹ thuật (Complexity):**
  - Cài đặt và cấu hình tối ưu đòi hỏi kiến thức sâu về hệ thống.
  - **Vendor Lock-in:** Rất khó khăn và tốn kém khi muốn chuyển đổi dữ liệu sang một hệ DBMS khác do sự khác biệt về đặc tính kỹ thuật.
- **3. Rủi ro tập trung (Concentrated Risk):**
  - **Single Point of Failure:** Do dữ liệu được quản lý tập trung, nếu DBMS hoặc máy chủ CSDL gặp sự cố nghiêm trọng, toàn bộ các ứng dụng liên quan sẽ bị ngưng trệ.
  - Kích thước CSDL càng lớn, quy trình sao lưu và phục hồi càng trở nên phức tạp và mất thời gian.

Mô hình triển khai: On-Premise vs. Cloud (DBaaS)

1. Tại chỗ (On-Premise)

Mô hình tự quản lý

- **Hạ tầng:** Doanh nghiệp sở hữu máy chủ vật lý và trung tâm dữ liệu.
- **Trách nhiệm:** DBA phải thực hiện từ cài đặt, cấu hình đến bảo mật, sao lưu.
- **Đặc điểm:** Kiểm soát hoàn toàn dữ liệu nhưng chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) rất cao.

2. Điện toán đám mây (DBaaS)

Mô hình dịch vụ (Database as a Service)

- **Hạ tầng:** Thuê từ nhà cung cấp (AWS, Google, Microsoft Azure).
- **Trách nhiệm:** Nhà cung cấp quản lý phần cứng và cập nhật phần mềm; doanh nghiệp chỉ quản lý dữ liệu.
- **Đặc điểm:** Khả năng co giãn (Scalability) tức thì, chi phí linh hoạt theo sử dụng (OPEX).

$\Rightarrow$ *Xu hướng chuyển dịch từ "Sở hữu hạ tầng" sang "Sử dụng dịch vụ".*

So sánh chi tiết: On-Premise vs. Cloud (DBaaS)

Tiêu chí	Quản trị Truyền thống (On-Premise)	Quản trị trên Cloud (DBaaS)
Chi phí	**CAPEX cao:** Đầu tư lớn cho phần cứng, bản quyền và phòng máy.	**OPEX linh hoạt:** Trả theo mức sử dụng (Pay-as-you-go). Tiết kiệm vốn ban đầu.
Hạ tầng	Doanh nghiệp tự quản lý toàn bộ hệ thống vật lý và phần mềm.	Nhà cung cấp quản lý hạ tầng vật lý. Người dùng chỉ tập trung vào dữ liệu.
Mở rộng	Khó khăn và chậm trễ. Cần mua thêm phần cứng và cấu hình lại.	**Khả năng co giãn (Elasticity):** Tăng/giảm tài nguyên tức thì theo nhu cầu.
Bảo trì	Thủ công: DBA trực tiếp vá lỗi (patching), nâng cấp và theo dõi hệ thống.	Tự động hóa cao: Hệ thống tự vá lỗi và cập nhật. Giảm tải cho đội ngũ IT.
Kiểm soát	**Tuyệt đối:** Toàn quyền can thiệp vào mọi lớp của hệ thống.	**Giới hạn:** Chỉ kiểm soát mức CSDL và ứng dụng, không can thiệp hạ tầng.

Chiến lược lựa chọn mô hình triển khai CSDL

Việc lựa chọn phụ thuộc vào quy mô, ngân sách và yêu cầu đặc thù của tổ chức:

Ưu tiên On-Premise khi: "An toàn và Kiểm soát"

- **Tuân thủ pháp lý:** Dữ liệu nhạy cảm buộc phải lưu trữ nội bộ (Chính phủ, Ngân hàng lõi, Quân đội).
- **Kiểm soát toàn diện:** Cần can thiệp sâu vào cấu hình phần cứng và tối ưu hóa hệ điều hành.
- **Tối ưu chi phí dài hạn:** Khi tổ chức đã có sẵn hạ tầng Data Center và muốn tận dụng nguồn lực hiện có.

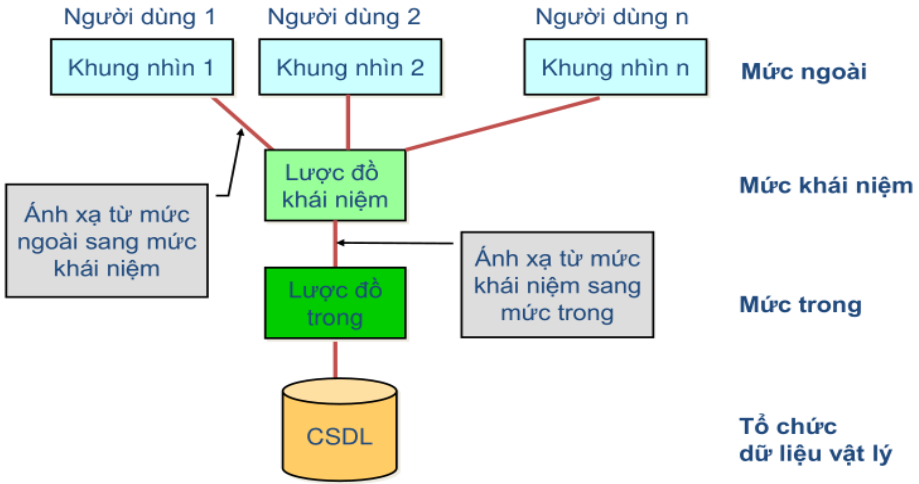
Ưu tiên Cloud (DBaaS) khi: "Tốc độ và Linh hoạt"

- **Tối ưu thời gian (Time-to-market):** Cần triển khai hệ thống trong vài phút để bắt kịp cơ hội kinh doanh.
- **Phát triển sản phẩm:** Muốn đội ngũ IT tập trung vào viết code và logic nghiệp vụ, thay vì tốn thời gian bảo trì máy chủ.
- **Tải trọng biến động:** Phù hợp cho Startup hoặc các ứng dụng có lượng người dùng tăng giảm đột ngột (cần khả năng co giãn).

Thảo luận: Đánh giá và Lựa chọn mô hình DBMS

1. **Về ưu điểm:** Tại sao "Kiểm soát dư thừa dữ liệu" lại được coi là ưu điểm tiên quyết của DBMS so với việc lưu trữ tệp tin truyền thống?
2. **Về nhược điểm:** Một doanh nghiệp nhỏ (startup) có ít dữ liệu và ít nhân sự kỹ thuật có nên triển khai hệ thống DBMS phức tạp như Oracle On-Premise không? Tại sao?
3. **Về mô hình triển khai:** Hãy phân tích thuật ngữ "Single Point of Failure" (Điểm yếu tập trung) trong bối cảnh nhược điểm của DBMS.
4. **Tình huống (Case Study):** Một ngân hàng nhà nước cần lưu trữ dữ liệu giao dịch cốt lõi và một ứng dụng giao đồ ăn cần triển khai nhanh tính năng mới. Mô hình triển khai (On-Premise hay Cloud) nào phù hợp cho từng bên?

Mô hình trừu tượng 3 lớp



Kiến trúc 3 mức: Mức Ngoài (External Level)

- **Định nghĩa:** Là mức trừu tượng cao nhất, mô tả cách thức người dùng cuối hoặc các chương trình ứng dụng tiếp cận dữ liệu.
- **Khái niệm khung nhìn (External Views):**
  - Mỗi người dùng/nhóm người dùng có một khung nhìn riêng biệt, phù hợp với nhu cầu nghiệp vụ của họ.
  - Một CSDL có thể có **nhiều khung nhìn ngoài** khác nhau cùng tồn tại.
- **Phạm vi dữ liệu:**
  - Chỉ hiển thị các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ mà người dùng quan tâm.
  - **Tính ẩn tàng:** Những dữ liệu không liên quan sẽ bị ẩn đi, giúp đơn giản hóa giao diện và tăng cường bảo mật thông tin.
- **Mục tiêu:** Cung cấp một mô hình dữ liệu thân thiện, gần gũi với ngôn ngữ nghiệp vụ của người dùng thay vì ngôn ngữ kỹ thuật của máy tính.

Mức ngoài: Tính linh hoạt trong biểu diễn dữ liệu

Mức ngoài cho phép tùy biến cách hiển thị dữ liệu mà không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ bên dưới:

- **Đa dạng hóa hình thức biểu diễn:**
  - Cùng một dữ liệu có thể được hiển thị theo nhiều định dạng khác nhau tùy theo quy ước của từng nhóm người dùng.
  - *Ví dụ:* Định dạng ngày tháng (**dd/mm/yyyy** cho người dùng Việt Nam và **mm/dd/yyyy** cho người dùng Mỹ).
- **Tích hợp dữ liệu dẫn xuất (Virtual/Derived Data):**
  - Cung cấp các thông tin được tính toán tự động từ dữ liệu gốc tại thời điểm truy vấn.
  - **Đặc điểm:** Không tốn không gian lưu trữ vật lý nhưng đảm bảo tính cập nhật liên tục.
  - *Ví dụ:* Hiển thị **"Tuổi"** được tính toán từ **"Ngày sinh"** và ngày hiện tại của hệ thống.

$\Rightarrow$ *Mức ngoài giúp che giấu sự phức tạp của lưu trữ và tập trung vào nhu cầu thực tế của người dùng.*

Kiến trúc 3 mức: Mức khái niệm (Conceptual Level)

- **Định nghĩa:** Là mức trừu tượng mô tả toàn bộ cấu trúc logic của CSDL cho cả tổ chức. Đây là "điểm nhìn trung tâm" của nhà thiết kế CSDL và DBA.
- **Nội dung chính:**
  - Xác định tất cả các **thực thể**, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng.
  - Định nghĩa các **ràng buộc toàn vẹn** và quy tắc nghiệp vụ (Business rules).
  - Lưu trữ thông tin về bảo mật và quyền truy cập dữ liệu.
- **Đặc điểm cốt lõi:**
  - Tập trung vào câu hỏi: *"Dữ liệu nào được lưu trữ?"*.
  - Hoàn toàn **độc lập** với các phương thức lưu trữ vật lý (như cấu trúc tệp, chỉ mục, hay phần cứng cụ thể).

Vai trò cầu nối

Mức khái niệm tổng hợp các khung nhìn riêng lẻ từ **Mức ngoài** thành một cấu trúc duy nhất, thống nhất, làm nền tảng để triển khai xuống **Mức trong**.

Mức khái niệm: Nền tảng dữ liệu và tính độc lập

- **Nguồn gốc dữ liệu của toàn hệ thống:**
  - Mức khái niệm cung cấp toàn bộ dữ liệu cần thiết cho các **Khung nhìn ngoài**.
  - Mọi thông tin hiển thị cho người dùng phải được trích xuất trực tiếp hoặc tính toán từ dữ liệu tại mức này.
- **Tính độc lập vật lý (Physical Independence):**
  - Mô tả logic của dữ liệu mà không quan tâm đến hạ tầng kỹ thuật bên dưới.
  - Che giấu các chi tiết cài đặt như: cấu trúc tệp, phương pháp truy cập, hay các tham số phần cứng.

Nguyên tắc thiết kế: "Cái gì" vs. "Như thế nào"

- **Quan tâm (What):** Định nghĩa thực thể *Sinh viên* có thuộc tính *Mã số* là kiểu số nguyên.
- **Không quan tâm (How):** Thuộc tính đó chiếm bao nhiêu bytes, sử dụng bảng mã nào, hay lưu trữ ở vị trí vật lý nào trên ổ đĩa.

Kiến trúc 3 mức: Mức trong (Internal Level)

- **Định nghĩa:** Là mức mô tả biểu diễn vật lý của CSDL trong hệ thống máy tính. Đây là lớp thực thi cụ thể của sơ đồ khái niệm.
- **Nội dung kỹ thuật:**
  - **Tổ chức lưu trữ:** Xác định cách thức phân bổ dữ liệu trên các thiết bị nhớ (ổ đĩa).
  - **Cấu trúc dữ liệu:** Sử dụng các cấu trúc như B-Trees, Hashing... để quản lý các bản ghi.
  - **Chỉ mục (Indexing):** Xây dựng các đường dẫn truy cập nhanh để tăng tốc độ tìm kiếm.
- **Mục tiêu cốt lõi: Tối ưu hóa**
  - **Thời gian:** Giảm thiểu độ trễ truy xuất dữ liệu (I/O).
  - **Không gian:** Quản lý hiệu quả dung lượng lưu trữ (nén dữ liệu, thu hồi vùng trống).
- **Tương tác hệ thống:** Giao tiếp trực tiếp với hệ điều hành (OS) để quản lý tệp và các thao tác đọc/ghi vật lý.

Kiến trúc hệ thống: Mức vật lý (Physical Level)

- **Vị trí và Vai trò:**
  - Là tầng thấp nhất, nằm dưới Mức trong (Internal Level).
  - Chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu thực tế lên các thiết bị vật lý dưới sự điều phối của Hệ điều hành (OS).
- **Sự tương tác giữa DBMS và OS:**
  - Ranh giới giữa DBMS và OS ở mức này thường không cố định và thay đổi theo từng hệ thống.
  - **Cách tiếp cận 1:** DBMS tận dụng các phương thức quản lý tệp tin sẵn có của OS.
  - **Cách tiếp cận 2:** DBMS tự quản lý lưu trữ (Raw Disk) để tối ưu hóa hiệu năng, bỏ qua các lớp trung gian của OS.
- **Các chi tiết kỹ thuật đặc thù:**
  - Quản lý vị trí vật lý: Dữ liệu nằm ở Sector, Cylinder nào trên HDD hay Cell nào trên SSD.
  - Cách thức cấp phát không gian: Dữ liệu được lưu liên tục hay phân tán.
  - Các kỹ thuật nén và mã hóa ở mức phần cứng.

Lược đồ CSDL (Database Schema)

- **Khái niệm:** Lược đồ là thiết kế tổng thể (cấu trúc logic và vật lý) của CSDL. Nó ít khi thay đổi và được coi là "khung xương" của hệ thống.
- **Phân loại theo Kiến trúc 3 mức:**
  - **Lược đồ ngoài (External Schemas):** Gồm nhiều lược đồ khác nhau, mỗi lược đồ mô tả một khung nhìn (view) riêng biệt cho từng nhóm người dùng hoặc ứng dụng.
  - **Lược đồ khái niệm (Conceptual Schema):** Chỉ có **duy nhất một** lược đồ cho toàn hệ thống. Mô tả tất cả các thực thể, mối quan hệ và các ràng buộc toàn vẹn (*Business logic*).
  - **Lược đồ trong (Internal Schema):** Chỉ có **duy nhất một** lược đồ ở mức thấp nhất. Mô tả cách thức dữ liệu được lưu trữ, tổ chức tệp và cấu trúc chỉ mục.

$\Rightarrow$ *Hệ quản trị CSDL (DBMS) có trách nhiệm đảm bảo các lược đồ này khớp với nhau thông qua quá trình* Ánh xạ.

Cơ chế Ánh xạ (Mapping) trong DBMS

Định nghĩa: Ánh xạ là quá trình chuyển đổi các yêu cầu và kết quả giữa các mức lược đồ khác nhau.

- **Ánh xạ Ngoài/Khái niệm (External/Conceptual Mapping):**
  - Liên kết các khung nhìn riêng lẻ của người dùng với sơ đồ logic chung.
  - Đảm bảo mỗi lược đồ ngoài đều có thể suy ra từ lược đồ khái niệm.
- **Ánh xạ Khái niệm/Trong (Conceptual/Internal Mapping):**
  - Liên kết sơ đồ logic với cấu trúc lưu trữ vật lý.
  - Xác định cách các thực thể logic được biểu diễn thành các bản ghi và tệp tin trên đĩa.

Vai trò của DBMS

DBMS chịu trách nhiệm duy trì các ánh xạ này để đảm bảo **tính nhất quán**: Khi dữ liệu thay đổi ở mức dưới, DBMS tự động điều chỉnh ánh xạ để người dùng ở mức trên không nhận thấy sự thay đổi (Tính độc lập dữ liệu).

Lược đồ và Thể hiện (Schema vs. Instance)

- **Tính động của Cơ sở dữ liệu:** CSDL không cố định mà biến đổi liên tục khi người dùng thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- **Định nghĩa Thể hiện (Database Instance):**
  - Là tập hợp toàn bộ dữ liệu hiện có trong CSDL tại một **thời điểm cụ thể**.
  - Còn được gọi là **Trạng thái CSDL** (Database State) hoặc Snapshot.
- **Sự khác biệt cốt lõi:**
  - **Lược đồ (Schema):** Là "khai báo" cấu trúc, tương tự như khai báo biến trong lập trình (ít thay đổi).
  - **Thể hiện (Instance):** Là "giá trị" cụ thể của biến đó tại một thời điểm (thay đổi thường xuyên).

Ví dụ minh họa

Tại thời điểm 08:00, bảng *SinhVien* có 100 bản ghi. Tại thời điểm 09:00, sau khi thêm 5 SV mới, bảng có 105 bản ghi. Mỗi trạng thái này là một **thể hiện** khác nhau của cùng một lược đồ.

Ví dụ về ánh xạ giữa 3 mức lược đồ

1. Mức Khái niệm (Bức tranh tổng thể của toàn bộ dữ liệu)

staffNo | fName | lName | DOB | salary | branchNo

Lược đồ này định nghĩa **TẤT CẢ** các thuộc tính cơ sở về nhân viên được lưu trong CSDL.
Lưu ý: hệ thống lưu **Ngày sinh (DOB)**, không lưu **Tuổi (age)**.

Ví dụ về ánh xạ giữa 3 mức lược đồ

1. Mức Khái niệm (Bức tranh tổng thể của toàn bộ dữ liệu)

staffNo | fName | lName | DOB | salary | branchNo

Lược đồ này định nghĩa **TẤT CẢ** các thuộc tính cơ sở về nhân viên được lưu trong CSDL.
Lưu ý: hệ thống lưu **Ngày sinh (DOB)**, không lưu **Tuổi (age)**.

↓

2. Mức Ngoài (Các khung nhìn cho từng người dùng)

Khung nhìn 1 (Phòng Nhân sự)

sNo | fName | lName | age | salary

- *sNo* được ánh xạ từ *staffNo*.
- Đặc biệt: *age* (tuổi) là **dữ liệu dẫn xuất**, được hệ thống **tính toán** từ *DOB* ở mức khái niệm.

Khung nhìn 2 (Quản lý Chi nhánh)

staffNo | lName | branchNo

- Chỉ thấy các thông tin cần thiết cho công việc quản lý.
- Không thấy lương (salary) hoặc tên (fName) của nhân viên.

Ví dụ về ánh xạ giữa 3 mức lược đồ

2. Mức Ngoài (Các khung nhìn cho từng người dùng)

Khung nhìn 1 (Phòng Nhân sự)

sNo	fName	lName	age	salary

- *sNo* được ánh xạ từ *staffNo*.
- Đặc biệt: *age* (tuổi) là **dữ liệu dẫn xuất**, được hệ thống **tính toán** từ *DOB* ở mức khái niệm.

Khung nhìn 2 (Quản lý Chi nhánh)

staffNo	lName	branchNo

- Chỉ thấy các thông tin cần thiết cho công việc quản lý.
- Không thấy lương (salary) hoặc tên (fName) của nhân viên.

Ví dụ về ánh xạ giữa 3 mức lược đồ

2. Mức Ngoài (Các khung nhìn cho từng người dùng)

Khung nhìn 1 (Phòng Nhân sự)

sNo	fName	lName	age	salary

- *sNo* được ánh xạ từ *staffNo*.
- Đặc biệt: *age* (tuổi) là **dữ liệu dẫn xuất**, được hệ thống **tính toán** từ *DOB* ở mức khái niệm.

Khung nhìn 2 (Quản lý Chi nhánh)

staffNo	lName	branchNo

- Chỉ thấy các thông tin cần thiết cho công việc quản lý.
- Không thấy lương (salary) hoặc tên (fName) của nhân viên.

3. Mức Trong (Cách dữ liệu được lưu trữ vật lý)

- Mô tả chi tiết kỹ thuật: kiểu dữ liệu (‘int‘, ‘char[15]‘), cấu trúc (‘struct‘), kích thước bộ nhớ.
- Quyết định cách tổ chức dữ liệu: ví dụ con trỏ ‘*next‘ gợi ý các bản ghi được tổ chức dạng danh sách liên kết.
- Tối ưu hiệu năng: Tạo chỉ mục (‘index‘) trên các cột thường xuyên được truy vấn như ‘staffNo‘ và ‘branchNo‘.